O que é um computador quântico?

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA | Fundamentos | Em 24 de setembro de 2026

Computador de nova geração que usa propriedades da mecânica quântica no próprio cálculo. Com funcionamento diferente do convencional, pode resolver certos problemas com eficiência.

Convencional e quântico

O bit convencional assume “0” ou “1”. O bit quântico utiliza a superposição de “0” e “1”.

Três propriedades do cálculo

Superposição: representa vários estados em superposição.
Emaranhamento: estados de vários qubits são fortemente relacionados.
Interferência: amplitudes de probabilidade se reforçam ou se cancelam para favorecer a resposta desejada.

O que se espera?

Fármacos, novos materiais, simulação de química quântica, otimização logística e de produção e cálculos financeiros. Pesquisam-se alguns problemas cuja carga computacional cresce rapidamente em máquinas convencionais. Não é um PC universal que acelera todo cálculo.

Empresas japonesas listadas de computação quântica

P&D de máquinas e hardware | Em 24 de setembro de 2026

Fujitsu / 6702 | Supercondutores, hardware e software

Codesenvolveu com o RIKEN um computador supercondutor de 256 qubits. Prevê instalar e disponibilizar um de 1.000 qubits no ano fiscal de 2026. Busca mais de 10.000 qubits físicos por volta do ano fiscal de 2030.

NTT / 9432 | Computação fotônica

Pesquisa conjunta com a OptQC. Meta de 10.000 qubits até o ano fiscal de 2027 e um milhão, com tolerância a falhas, até 2030. Aplica comunicação óptica e IOWN à computação quântica.

Hitachi / 6501 | Qubits de silício

Participa do programa Moonshot de P&D da JST. Desenvolve dispositivos de 100 qubits até o ano fiscal de 2028 e de 1.000 até 2030. Destaca-se a compatibilidade com semicondutores existentes.

NEC / 6701 | Supercondutores e recozimento quântico

Desenvolve máquinas de recozimento quântico com dispositivos parametron supercondutores. Também pesquisa integração de circuitos supercondutores para futuros computadores universais tolerantes a falhas.

A Toshiba também pesquisa computadores supercondutores, mas não consta na lista porque não é listada em bolsa.

Quatro pontos para analisar o tema quântico

Separar tecnologia e negócio | Em 24 de setembro de 2026

1 Verifique a abordagem de cálculo

Supercondutores, fótons, silício e átomos neutros exigem equipamentos e materiais distintos. Compare P&D considerando essas diferenças.

2 Separe o computador das tecnologias de apoio

Computador, controle, refrigeração, óptica e software têm funções diferentes. Criptografia quântica tem outra aplicação e deve ser distinguida da computação.

3 Não compare só o número de qubits

Taxa de erro, fidelidade, correção de erros e conectividade importam. Verifique a precisão e a escala de cálculos úteis.

4 Avalie a distância até uso prático e vendas

Resultados de pesquisa e contribuição às vendas são coisas distintas. Verifique metas de desenvolvimento e participação do negócio quântico nos resultados totais.

O Japão também segue abordagens distintas

Fujitsu: supercondutores; NTT: fótons; Hitachi: silício; NEC: supercondutores e recozimento quântico. Não há abordagem dominante definida; várias podem coexistir conforme a aplicação.